Uchwała Nr 280/2010
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „matematyka" prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

§ 1

Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek **matematyka** oraz kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Matematyczno – Fizyczno – Chemicznych w sprawie jakości kształcenia na tym kierunku prowadzonym na **Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego** na poziomie **studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich** – wydaje ocenę:

wyróżniającą

§ 2

Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „matematyka" prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy dla studiów na kierunku „matematyka".

Bardzo dobrze zdefiniowana została sylwetka absolwenta dla licznych specjalności tak teoretycznych jak i związanych z zastosowaniami matematyki. Celem kształcenia prowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki jest wykreowanie absolwenta przygotowanego do wykonywania prac wymagających konstruowania teorii bądź modeli matematycznych oraz mogącego samodzielnie i łatwo zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Oferuje w tym celu ogólną wiedzę matematyczną, wykraczającą znacznie ponad obowiązujące standardy oraz umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi zastosowaniami matematyki. Oferta kształcenia na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Pod względem możliwości wyboru specjalności aplikacyjnych kierunek ten wyprzedził pozostałe uniwersytety, zapewniając sobie wysoko kwalifikowaną kadrę także do nauczania przedmiotów związanych z finansami, ubezpieczeniami, statystyką czy też biomatematyką. Studenci mają do wyboru: matematykę w ekonomii i ubezpieczeniach, zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematykę z informatyką, biomatematykę, matematykę teoretyczną oraz matematykę nauczycielską (tylko na jednolitych studiach magisterskich i na studiach drugiego stopnia), oraz nauczanie matematyki i informatyki (tylko na studiach pierwszego stopnia).

Bogata oferta zajęć do wyboru na wszystkich poziomach kształcenia, umożliwia dużą indywidualizację programów studiów (na skalę niespotykaną na innych uczelniach) gwarantującą

rozwój zainteresowań studenta. Programy studiów matematycznych i informatycznych, na Wydziale Matematyki i Informatyki, są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest jednoczesne studiowanie obu kierunków i ukończenie ich w tym samym czasie.
Unikalnym pomysłem jest tzw. tutornia – otwarta świetlica, do której studenci mogą w każdej chwili przyjść, aby wspólnie uczyć się i rozwiązywać zadania, a w razie potrzeby uzyskać pomoc od dyżurującego starszego kolegi. Pracują w niej studenci starszych lat specjalności teoretycznej.
Wykłady prowadzone są również w języku angielskim co wyróżnia studia na tym Wydziale.
Pomimo dużej indywidualizacji kształcenia proces nauczania jest bardzo dobrze zorganizowany. Imponująca liczba 22 profesorów i 22 doktorów habilitowanych aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym, dzięki czemu student ma stały kontakt z samodzielnymi pracownikami Wydziału. Powiązanie działalności naukowej z procesem dydaktycznym widoczne jest w ofercie wykładów monograficznych oraz seminariów, które łączą aspekty aplikacyjne, niezbędne dla uzyskania przez absolwenta dobrej pozycji na rynku pracy, z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale. Badania związane z szeroko rozumianymi zastosowaniami rachunku prawdopodobieństwa wiążą się nie tylko ze specjalnością o tej nazwie, ale także ze specjalnością ekonomiczną i biomatematyką
W latach 2005–2007 realizowano 7 grantów promotorskich KBN/MNiSW, a doktoranci byli współautorami 16 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej. W tym okresie studenci kierunku byli laureatami dwóch nagród I stopnia (Jakub Gismatulin i Paweł Kawa), jednej II stopnia (Marcin Sabok) w Konkursie im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. Ponadto uzyskali III nagrodę oraz dwa wyróżnienia w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Na Wydziale funkcjonują aż cztery koła naukowe, w których studenci angażują się w prowadzenie kółek matematycznych w szkołach, pomoc w nauce dzieciom z Domu Dziecka, organizowanie Festiwali Nauki, Maratonów Matematycznych i szkół naukowych. Studenci biorą udział w pracach Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej.

Bardzo istotną rolę odgrywa wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Wydział stosuje unikalne w skali kraju, jeśli chodzi o matematykę, rozwiązania dotyczące egzaminów licencjackich i magisterskich. Są to egzaminy pisemne w formie testów umożliwiające ocenę stopnia opanowania przez absolwenta nie tylko przedmiotów związanych z jego specjalnością, ale także podstawowych. Przy wewnętrznej ocenie jakości kształcenia wykorzystywane są ankiety dla studentów (opracowane na podstawie ankiet stosowanych na uniwersytetach amerykańskich). Ankietowane są wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w których bierze udział co najmniej 10 osób, poza seminariami i zajęciami prowadzonymi przez pracowników innych wydziałów. Wyniki ankiet mogą stanowić podstawę do formułowania rzetelnej opinii na temat nauczycieli akademickich i mają wpływ na obsadę zajęć. Są również brane pod uwagę w okresowych ocenach pracowników i przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwentów studiów doktoranckich.

Kadrę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi 22 profesorów i 22 doktorów habilitowanych oraz 75 doktorów. Działalność naukowa prowadzona w wielu dziedzinach badań matematycznych jest bardzo wysoko oceniana przez międzynarodowe środowisko matematyczne. Potwierdza to lista publikacji, współautorstwa pracowników Instytutu Matematyki, w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (133 pozycje w latach 2005–2007).

Kadrę Wydziału stanowią prof. L. Pacholski – laureat nagrody Jurzykowskiego, prof. M. Bożejko i prof. L. Rewelski – członkowie Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, prof. prof. P. Biler, R. Szekli – członkowie Komitetu Matematyki PAN, prof. J. Bartoszewicz– członek Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN. Ponadto prof. P. Biler jest członkiem Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Prof. L. Newelski jest laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych w 2001 – „za prace w dziedzinie logiki matematycznej stanowiące przełom w teorii modeli oraz w algebrze", natomiast prof. M. Bożejko w 2002 roku został nagrodzony przez Fundację im. A. von Humboldta. Prof. W. Narkiewicz otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za całokształt osiągnięć naukowych (2005), prof. G. Karch otrzymał nagrodę im. Stanisława Zaremby, przyznaną przez PTM za prace z zakresu równań różniczkowych (2006), a dr K. Krupiński nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodych matematyków, przyznawaną wspólnie przez PTM oraz Instytutu Matematycznego PAN (2006).
Wydział Matematyki i Informatyki, na którym prowadzony jest kierunek „matematyka", posiada uprawnienia do nadawania m.in. stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Wydział prowadzi bardzo aktywną współpracę międzynarodową. Przykładem jest projekt HANAP Harmonic Analysis, Nonlinear Analysis and Probability, Analiza Harmoniczna, Analiza Nieliniowa i Prawdopodobieństwo. To tzw. Transfer Wiedzy *(Transfer of Knowledge)* w ramach programu badań i rozwoju technicznego ERA VI Programu Ramowego UE. Jednym z głównych zadań projektu jest organizacja 2–3 miesięcznych bloków wykładowych prowadzonych przez doświadczonych zagranicznych naukowców oraz wyjazdy pracowników Instytutu Matematycznego na 2 –3 miesięczne stypendia do Instytucji Partnerskich w celu pogłębienia i wymiany wiedzy. W ramach tego projektu Instytut współpracuje z następującymi uczelniami partnerskimi: University of Copenhagen, Technische Universiteit Eindhoven, Universität Karlsruhe, Universite de Marne –la –Vallee, Universite Pierre et Marie Curie, Universite de Rennes 1. W ramach projektu HANAP dotychczas obyły się następujące cykle wykładów (oferowane studentom jako wykłady do wyboru lub wykłady monograficzne):

- J. Faraut, *Random matrices and asymptotic harmonic analysis,*
- Y. Guivarch, *Random walks and ergodic theory on homogeneous spaces; Renewal theorems and some geometric applications; Ergodic properties of group actions on homogeneous spaces*
- Q. Xu, *Noncommutative martingale inequalities,*
- M. Cannone, *The Navier –Stokes equations,*
- G. Last, *Stochastic geometry,*
- E. David –Guillou, *Harmonic analysis on the lampligher group,*
- D. Daley, *An Introduction to point processes modeling and mathematics,*
- F. Hiai, *Random Matrices and Free Entropy,*
- L. Brandolese, *Harmonic analysis tools for some evolution equations,*
- J.P. Anker, *Special functions, harmonic analysis and probability theory related to root systems,*
- A. Hora, *Asymptotic Theory for Representations and Characters of Symmetric Groups,*
- Ch. Pittet, *Random walks and isoperimetric inequalities in compactly generated groups,*
- Ch. Berg, *Moment problems and orthogonal polynomials.*

Celem projektu jest unowocześnienie i rozszerzenie zakresu badań w analizie harmonicznej, teorii prawdopodobieństwa i nieliniowych cząstkowych równaniach różniczkowych, oraz umocnienie współpracy pomiędzy wieloma grupami matematyków krajowych i zagranicznych. Wspólnym mianownikiem projektu jest analiza harmoniczna powiązana z losowością, nieliniowością i strukturami dyskretnymi.
W latach 2005 –2007 pracownicy Wydziału zorganizowali bądź byli współorganizatorami 10 międzynarodowych konferencji matematycznych, w tym samym okresie uczestniczyli w 291 międzynarodowych konferencjach matematycznych, w realizacji grantów unijnych oraz kilku innych projektów międzynarodowych. Ponadto 44 pracowników Wydziału odbyło zagraniczne staże naukowe, a Wydział gościł 106 matematyków z zagranicy. W tym okresie w ramach programu Sokrates/Erasmus wyjechało do Kopenhagi, Cadiz i Monachium 9 studentów matematyki.

Zajęcia na kierunku „matematyka" prowadzone są głównie w Instytucie Matematycznym, który dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. – studenci mogą korzystać z 6 sal ćwiczeniowych, 4 seminaryjnych i 4 laboratoriów komputerowych. W miarę potrzeb wykorzystywana jest też baza Instytutu Informatyki.
Sieć Instytutu Matematycznego oparta jest na bezpłatnym systemie operacyjnym z dużą ilością bardzo dobrego bezpłatnego oprogramowania. Dla celów dydaktyki zakupiono również komputery z innym systemem operacyjnym, wyposażone dodatkowo w uznane na rynku oprogramowanie. Wszystkie komputery sieci studenckiej zarządzane są z jednego miejsca. Dla wygody studentów i gości Instytutu zorganizowano sieć radiową.

Biblioteka Wydziału jest bardzo dobrze wyposażona. Posiada ponad 900 tytułów czasopism, w tym także najstarsze **będące w komplecie** – Journal fur die reine und angewandte Mathematik, Berlin 1826. Łączna liczba woluminów czasopism wynosi ponad 32000. Dostęp elektroniczny w ramach prenumeraty obejmuje m.in. konsorcja Elseviera, Springera, AMS (w tym: MathSciNet, w ramach Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews) i SIAM oraz bardzo wiele czasopism bezpłatnych, dostępnych ze stron internetowych.

Dzięki udziałowi Instytutu w wielu programach europejskich, nawet w trudnych finansowo okresach udało się zapewnić obfitość zakupów zagranicznych książek i czasopism. Księgozbiór matematyczny składa się, oprócz monografii, również z wielu podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć, a chętnie wypożyczanych przez studiujących.

Kierunek „matematyka" prowadzony na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego wyróżnia się koncepcją kształcenia, wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, orientacją na efekty kształcenia, dobrą i efektywną bazą materialną, olbrzymim zakresem współpracy międzynarodowej, oraz kadrą wybitnych uczonych w skali światowej.

§ 3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku „matematyka" w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018.

§ 4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Marek Rocki